Solución de la pregunta 1

FÍSICA · MECÁNICA · DISTANCIA Y DESPLAZAMIENTO

Una persona camina 30 m hacia el norte y luego 10 m hacia el sur. ¿Cuál es la distancia recorrida y cuál es la magnitud del desplazamiento?

A) Distancia 40 m; desplazamiento 20 m

B) Distancia 20 m; desplazamiento 40 m

C) Distancia 40 m; desplazamiento 40 m

D) Distancia 20 m; desplazamiento 20 m

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Distancia**
   $30 + 10 = 40$ m (todo el camino).

2. **Desplazamiento**
   $30 - 10 = 20$ m al norte.

3. **Diferencia**
   Distancia: escalar; desplazamiento: vector.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Intercambia los conceptos.

C) El desplazamiento considera el sentido.

D) La distancia suma todo lo recorrido.

Idea clave. Desplazamiento = posición final − inicial.